

Breaking JAS

3 seconds, 64 megabytes

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น้องเฮงเฮงได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ JAS (Jasmine Adaptive Security) เพื่อใช้ป้องกันข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ระบบ JAS ใช้ Firewall ซ้อนกันทั้งหมด n ชั้น โดย Firewall แต่ละชั้นจะปกป้องชั้นที่อยู่ด้านในไว้ ทำให้สามารถทำลายได้เฉพาะ Firewall ชั้นนอกสุดเท่านั้น เมื่อ Firewall ชั้นหนึ่งถูกเจาะสำเร็จ จึงจะสามารถโจมตี Firewall ชั้นถัดไปได้ โดย Firewall ชั้นที่ i มีความปลอดภัยเท่ากับ a_i

เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของระบบ น้องเฮงเฮงจึงได้ให้คนรู้จักของเขา Agent P ซึ่งเป็นต้นปากเปิดธรรมดา จำลองการโจมตีโดยใช้ DoS Bot ทั้งหมด k ตัว โดย Bot ตัวที่ i และมีความพลังประมวลผล b_i ตามลำดับ

เมื่อ Bot แต่ละตัวเชื่อมต่อเข้ามา Agent P สามารถเลือกได้ว่าส่ง Bot ไปโจมตี Firewall ชั้นปัจจุบันทันทีหรือเก็บไว้เพื่อใช้กับ Firewall ชั้นถัด ๆ ไป ซึ่ง Bot จะสามารถเจาะ Firewall ได้ก็ต่อเมื่อพลังประมวลผลของ $\text{Bot} \geq$ ค่าความปลอดภัยของ Firewall และ Bot แต่ละตัวสามารถเจาะ Firewall ได้เพียงหนึ่งชั้นเท่านั้น

โจทย์

จงหาว่า:

- หากเรียก Bot ทั้งหมดจะสามารถเจาะ Firewall ได้มากที่สุดกี่ชั้น
- ต้องเรียก Bot อย่างน้อยกี่ตัวจึงจะสามารถเจาะ Firewall ได้จำนวนชั้นเท่ากับข้อที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มสองจำนวน n และ k โดยที่ $1 \leq n, k \leq 2 \times 10^5$ แทนจำนวนชั้นของ Firewall และ จำนวน Bot ของ Agent P ตามลำดับ
- บรรทัดที่ 2 จำนวนเต็ม n จำนวนระบุค่าความปลอดภัยของ Firewall a_i โดย $1 \leq a_i \leq 10^9$
- บรรทัดที่ 3 จำนวนเต็ม k จำนวนระบุพลังประมวลผลของ Bot b_i โดย $1 \leq b_i \leq 10^9$

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว จำนวนเต็มสองจำนวนแทนจำนวนชั้นของ Firewall ที่ทำลายได้สูงสุด และ จำนวน Bot ที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
2 6 7 10 10 6 7 5 9 8	2 3
3 5 5 3 5 2 5 1 4 3	2 4

คำใบ้

โจทย์ข้อนี้สามารถแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างข้อมูลที่รองรับการจัดเรียงข้อมูลอัตโนมัติและมีข้อมูล
ซ้ำได้ `std::multiset` ของ C++ STL ผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้[ที่นี่](#)